

الحصة الأولى (القسم بأكمله)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الأولى متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الثالث : الخلائط - الماء النقي - المحلول المائي

الوحدة التعليمية الأولى : الخلائط غير المتجانسة

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

مركبة الكفاءة :

- 1 - يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبتين ، ويستخدمها لحل مشكلا يتعلق بها في المخبر وخارجه.
- 2 - يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب والبعيد.
- 3 - يتحكم في طرق تحويل الجسم المادي من حالة إلى أخرى ، بأخذ الاحتياطات الأمنية في العمل المخبري عند استخدام مصادر الحرارة.
- 4 - يعرف مختلف الخلائط من محيطه القريب والبعيد ، ويتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلائط تجريبيا.
- 5 - يستخدم معارفه حول المحلول المائي لحل مشكلات خاصة (استهلاك أو تحضير المحاليل المائية في المنزل وفي المخبر).
- 6 - التحذير من التلوث وكيفية حماية البيئة وأخذ الاحتياطات عند استعمال محاليل خطيرة.

معايير ومؤشرات التقويم	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
● مع 1: يميز بين مختلف الخلائط : - يقدم أمثلة من محيطه لأجسام خليطة. - يعرف الخليط غير المتجانس من ملاحظة مكوناته بالعين. - يعرف أن الماء الصافي خليط متجانس. - يتعرف على الخليط المتجانس ويقدم أمثلة عنه. ● مع 2: يعرف كيف يفصل بين مكونات خليط : - يسمي مختلف طرق فصل مكونات الخليط غير المتجانس. - يستخدم الطريقة المناسبة لفصل مكونات الخليط حسب نوعه. - يتعرف على طريقة الفصل من خلال وثيقة تتكلم عن تحويل الماء الطبيعي إلى ماء شروب. - يتحكم في تقنية الفصل باستخدام الوسائل المخبرية واتباع بروتوكول تجريبي.	● وضعية تجريبية تميز بين الخلائط المتجانسة وغير المتجانسة. ● وضعية تجريبية تبين كيفية فصل مكونات خليط غير متجانس.	● صحن وملعقة ● حبات عدس وفاصوليا ● كؤوس بيشر ● ماء وزيت ● رمل جاف ● مسحوق القهوة ● نشارة الخشب ● قمع زجاجي ● أنبوبة إبانة ● ورق ترشيح ● مخبار مدرج ● موقد حراري ● سكر وملح ● ملون غذائي	● صعوبة التمييز بين الماء الصافي والماء النقي. ● صعوبة ربط طبيعة الخليط بكيفية فصل مكوناته.

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
● أتذكر	● لاستخلاص الملح من مياه البحار يقوم العاملون بملء أحواض شاسعة ومغلقة بماء البحر ثم تركها لمدة طويلة. فسر لماذا ؟	● بمرور الأيام تتحول ماء الأحواض المعرضة للهواء إلى بخار وفق ظاهرة البخر ، تاركا وراءه الملح الذي يترسب في الأحواض حيث يتم جمعه وتسويقه	10د
● الوضعية الجزئية الأولى	رافقت فاطمة أمها في رحلة مطبخية لإعداد حلويات العيد وكان من أهم المحطات التي استوقفتها خلط بعض المواد ، ميزت بينها بالعين. ثم رأت أن تفصل بين مكونات كل خليط. - فسر الاختلاف بين مختلف هذه الخلطات. - اقترح طرقا تساعد فاطمة على تحقيق رؤيتها.	● يقرؤون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل.	
			
	1 - الخليط غير المتجانس : النشاط 1 : كيف نميز الخليط غير المتجانس ؟ ● ضع داخل صحن زجاجي كمية من العدس مع كمية من الفاصوليا، أخلط جيدا هذا المزيج. ● هل مازلت تميز بين حبات العدس وحبات الفاصوليا؟ ● ماذا استخدمت للتمييز بينهما ؟ ● كيف يمكنك الفصل بين مكونات هذا الخليط ؟	1 - الخليط صلب، صلب : تجربة 1:  الملاحظة : نعم أميز بين حبات العدس وحبات الفاصوليا داخل الخليط بعد المزج. ● بالعين المجردة نميز بين حبات العدس و حبات الفاصوليا. ● يمكن الفصل بين مكوناته بأصابع اليد أو بالملقط فهو خليط غير متجانس.	5د
	إرساء الموارد المعرفية: ● يمكن التمييز بين مكونات مزيج الفاصوليا والعدس بالعين المجردة فهو خليط متجانس وفصلهما حبة بعد أخرى.		

2 - الخليط صلب، سائل:

- حضر في ثلاثة كؤوس زجاجية شفافة مختلفة الخلطات التالية :
(ماء - رمل)، (ماء - قهوة)، (ماء - نشارة الخشب).
أخلط جيدا ثم أترك الخلطات تستقر لعدة دقائق.

● ماذا تلاحظ مباشرة بعد الخلط ؟

● ماذا تلاحظ بعد استقرار الخليط؟

● كيف يمكنك الفصل بين مكوناته؟

إرساء الموارد المعرفية:

- يمكننا أن نميز بين مكونات الخلطات الثلاث فهي غير متجانسة ويمكن للجسم الممتزج مع الماء في هذه الحالة أن تبقى حبيباته عالقة بالماء أو تطفو على السطح أو تترسب في قاع الإناء.

3 - الخليط سائل، سائل:

- أمزج في كأس زجاجي شفاف كميتين من الماء والزيت ثم أخلط بملعقة جيدا.

● ماذا تلاحظ مباشرة بعد الخلط ؟

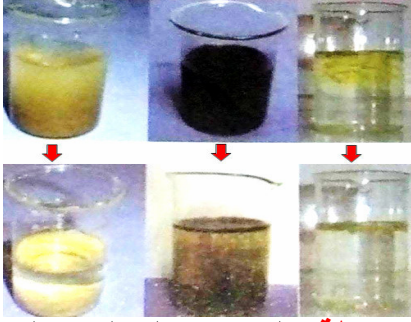
● ماذا تلاحظ بعد استقرار الخليط؟

إرساء الموارد المعرفية:

- الماء والزيت لا يمتزجان فهما يشكلان خليطا غير متجانس.

2 - الخليط صلب، سائل:

تجربة 2:



الملاحظة: الحبيبات الصلبة عالقة

بالماء في الكؤوس الثلاث.

● بعد الاستقرار :

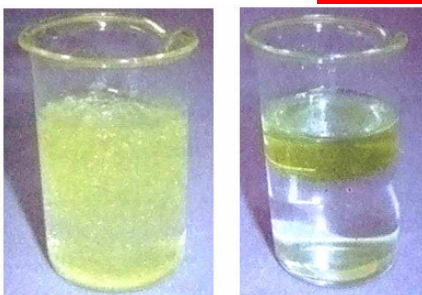
الخليط 1 (ماء - رمل) : يستقر الرمل في قعر الكأس وينفصل عن الماء.

الخليط 2 (ماء - قهوة) : جزء من حبيبات القهوة يطفو على سطح الماء وجزء يستقر في قعر الكأس والباقي يبقى عالقا.

الخليط 3 (ماء - نشارة الخشب) : تطفو نشارة الخشب على سطح الماء.

3 - الخليط سائل، سائل:

تجربة 3:



الملاحظة : تشكل كريات صغيرة

من الزيت داخل الماء.

● بعد الاستقرار تتشكل طبقة من الزيت فوق الماء.

د5

د5

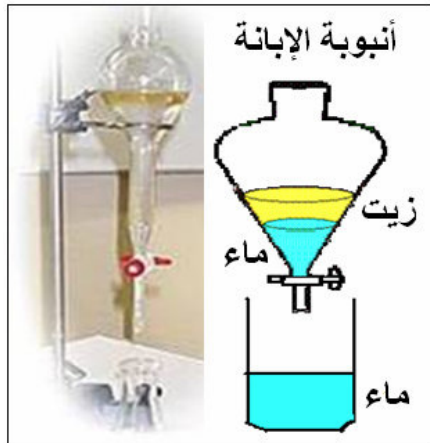
1 - الإبانة:
تجربة 1: فصل الرمل عن الماء

د5



- نعم يمكن أن نسكب الماء بعناية لأن الرمل يترسب في قاع الإناء.
- نحصل على ماء صاف في الكأس الثانية ورمل في الأولى.

- نعم يمكن ذلك .
- الاختلاف هو ترتيب طبقة الماء (أعلى وأسفل).



د10

2 - الترشيح:
تجربة 2: فصل حبيبات القهوة
العالقة عن الماء

- لا يمكن لأن جزءا من مسحوق القهوة يبقى عالقا بالماء.
- لفصل الحبيبات العالقة يجب تصفية المزيج باستعمال قطن أو قطعة قماش أو ورقة ترشيح.

د10

2 - فصل مكونات الخليط غير المتجانس :
النشاط 2 : كيف نفصل بين مكوناته؟ :

- خذ المزيج (ماء - رمل) واتركه يستقر لعدة دقائق.

- هل يمكنك سكب الماء في كأس آخر ؟

- هل يمكن أن نحصل على ماء صاف ورمل منفصلين ؟

إرساء الموارد المعرفية:

- يفصل الماء والرمل بتركيد المزيج لمدة كافية ثم سكب الماء ، وتسمى هذه العملية **الإبانة**.

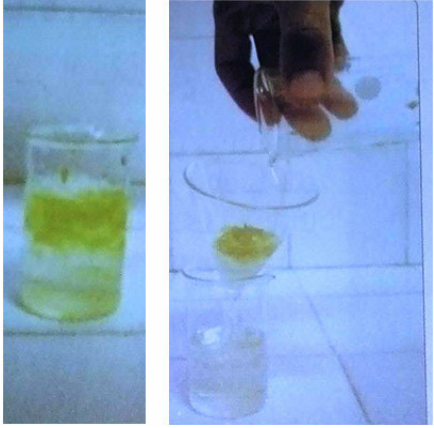
- هل يمكن استعمال نفس العملية على المزيجين (ماء - زيت) ، (ماء - نشارة الخشب) ؟ ما هو الاختلاف ؟

إرساء الموارد المعرفية:

- يفصل الماء عن الأجسام التي تطفو على سطحه بعملية **الإبانة**.

- هل يمكن استعمال نفس العملية على المزيج (ماء - مسحوق القهوة) ؟ لماذا ؟

- ما هي الطريقة المناسبة إذا ؟

	وتسمى هذه العملية الترشيح. 	● استعمل قمع زجاجي وورقة ترشيح لفصل حبيبات القهوة العالقة بالماء. إرساء الموارد المعرفية: ● الخليط غير المتجانس هو خليط لا تميز مكوناته كلياً ويمكن أن تميز بينها بالعين المجردة. ● لفصل مكونات الخليط غير المتجانس السائل نستعمل عامة عمليتي الإبانة والترشيح.	
د5	 طبقة الزيت طبقة الخل 12 حبيبة تكون الخليط 08 حبيبات تكون طبقة الزيت 04 حبيبات تكون طبقة الخل	التمثيل بالحبيبات :	
د5	الحل 1 - عيسى على صواب، التبرير: الخليط لا يمكن بالعين المجردة التمييز بين حبيباته. 2 - كلاهما على خطأ، التبرير: يمكن الفصل بين مكونات هذا الخليط وذلك بالاستعانة بالنمل.	تمرين منزلي: قام علي و عيسى بخلط كميتين متساويتين من السكر و ملح الطعام داخل صحن صغير. و حدث بينهما خلاف في النقاط التالية: 1 - علي: هذا خليط غير متجانس، عيسى: لا إنه ليس كذلك. 2 - علي: يمكن الفصل بينهما بانحلالهما في الماء، عيسى لا يمكن الفصل بين حبيبات السكر و حبيبات ملح الطعام. ● أيهما على صواب. قدّم تبريراً لإجابتك. تمارين 1 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ص 42 و 43	تقويم الموارد المعرفية

المقطع التعليمي الثالث : الخلائط - الماء النقي - المحلول المائي
الوحدة التعليمية الأولى : الخلائط غير المتجانسة

1 - الخليط غير المتجانس :

النشاط 1 : كيف نميز الخليط غير المتجانس ؟:

1 - الخليط صلب، صلب:

● يمكن التمييز بين مكونات مزيج الفاصوليا والعدس بالعين المجردة فهو خليط متجانس وفصلهما حبة بعد أخرى.

2 - الخليط صلب، سائل:

● نحضر الخلائط : (ماء - رمل)، (ماء-قهوة)، (ماء- نشارة الخشب). أخلط جيدا ثم أترك الخلائط تستقر لعدة دقائق.

● بعد الخلط مباشرة : الحبيبات الصلبة عالقة بالماء في الكؤوس الثلاث.

● بعد الاستقرار :

الخليط 1(ماء - رمل) : يستقر الرمل في قعر الكأس وينفصل عن الماء.

الخليط 2(ماء - قهوة) : جزء من حبيبات القهوة يطفو على سطح الماء وجزء يستقر في قعر الكأس والباقي يبقى عالقا.

الخليط 3(ماء - نشارة الخشب) : تطفو نشارة الخشب على سطح الماء.

● يمكننا أن نميز بين مكونات الخلائط الثلاث فهي غير متجانسة ويمكن للجسم الممتزج مع الماء في هذه الحالة أن تبقى حبيباته عالقة بالماء أو تطفو على السطح أو تترسب في قاع الإناء.

3 - الخليط سائل، سائل:

نمزج كميتين من الماء والزيت ثم نخلط.

● تشكل كريات صغيرة من الزيت داخل الماء.

● بعد الاستقرار تتشكل طبقة من الزيت فوق الماء.

● الماء والزيت لا يمتزجان فهما يشكلان خليطا غير متجانس.

2 - فصل مكونات الخليط غير المتجانس :

النشاط 2 : كيف نفصل بين مكوناته ؟ :

1 - الإبانة:

● يفصل الماء والرمل بتركيد المزيج لمدة كافية ثم سكب الماء ، وتسمى هذه العملية **الإبانة**. ونحصل على ماء صاف.

● يفصل الماء عن الأجسام التي تطفو على سطحه بعملية **الإبانة**. مثل الزيت ونشارة الخشب.

2 - الترشيح:

فصل حبيبات القهوة عن الماء

● لفصل الحبيبات العالقة يجب تصفية المزيج باستعمال قطن أو قماش أو ورقة ترشيح. وتسمى هذه العملية **الترشيح**.

● الخليط غير المتجانس هو خليط لا تمتزج مكوناته كليا ويمكن أن نميز بينها بالعين المجردة.

● لفصل مكونات الخليط غير المتجانس السائل نستعمل عامة عمليتي **الإبانة والترشيح**.

تمثيل الخليط غير المتجانس بنموذج الحبيبات :



تمارين تطبيقية:

10 ص 42 و 43

التمرين: 1 ، 4 ، 6 ، 8 ص 42

الحصة الأولى (عمل أفواج)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الأولى متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الثالث : الخلائط - الماء النقي - المحلول المائي

الوحدة التعليمية الثانية : الخلائط المتجانسة

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

مركبة الكفاءة :

- 1 - يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبتين ، ويستخدمها لحل مشكلا يتعلق بها في المخبر وخارجه.
- 2 - يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب والبعيد.
- 3 - يتحكم في طرق تحويل الجسم المادي من حالة إلى أخرى ، بأخذ الاحتياطات الأمنية في العمل المخبري عند استخدام مصادر الحرارة.
- 4 - يعرف مختلف الخلائط من محيطه القريب والبعيد ، ويتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلائط تجريبيا.
- 5 - يستخدم معارفه حول المحلول المائي لحل مشكلات خاصة (استهلاك أو تحضير المحاليل المائية في المنزل وفي المخبر).
- 6 - التحذير من التلوث وكيفية حماية البيئة وأخذ الاحتياطات عند استعمال محاليل خطيرة.

معايير ومؤشرات التقويم	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
● مع 1: يميز بين مختلف الخلائط : - يقدم أمثلة من محيطه لأجسام خليطة. - يعرف الخليط غير المتجانس من ملاحظة مكوناته بالعين. - يعرف أن الماء الصافي خليط متجانس. - يتعرف على الخليط المتجانس ويقدم أمثلة عنه. ● مع 2: يعرف كيف يفصل بين مكونات خليط : - يسمي مختلف طرق فصل مكونات الخليط غير المتجانس. - يستخدم الطريقة المناسبة لفصل مكونات الخليط حسب نوعه. - يتعرف على طريقة الفصل من خلال وثيقة تتكلم عن تحويل الماء الطبيعي إلى ماء شروب. - يتحكم في تقنية الفصل باستخدام الوسائل المخبرية واتباع بروتوكول تجريبي.	● وضعية تجريبية تميز بين الخلائط المتجانسة وغير المتجانسة. ● وضعية تجريبية تبين كيفية فصل مكونات خليط غير متجانس.	● صحن وملعة ● حبات عدس وفاصوليا ● كؤوس بيشر ● ماء وزيت ● رمل جاف ● مسحوق القهوة ● نشارة الخشب ● قمع زجاجي ● أنبوبة إبانة ● ورق ترشيح ● مخبار مدرج ● موقد حراري ● سكر وملح ● ملون غذائي	● صعوبة التمييز بين الماء الصافي والماء النقي. ● صعوبة ربط طبيعة الخليط بكيفية فصل مكوناته.

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
● أتذكر	● ما هو الخليط غير المتجانس ؟ ● كيف نفصل بين مكوناته ؟	● خليط لا تمتزج مكوناته كليا ونميز بينها بالعين المجردة. ● نستعمل عمليتي الإبانة والترشيح .	
● الوضعية الجزئية الأولى	رافقت فاطمة أمها في رحلة مطبخية لإعداد حلويات العيد وكان من أهم المحطات التي استوقفتها خلط بعض المواد ، ميزت بينها بالعين. ثم رأت أن تفصل بين مكونات كل خليط. - فسر الاختلاف بين مختلف هذه الخلائط. - اقترح طرقا تساعد فاطمة على تحقيق رؤيتها.	● يقرأون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل.	د5
			
	1 - الخليط المتجانس : النشاط 1 : كيف نميز الخليط المتجانس ؟ ● أمزج كميتين من براءة الحديد ومسحوق الكبريت ، أخلط جيدا المزيج.	1 - الخليط صلب، صلب : تجربة 1 :   الملاحظة : لون الخليط رمادي. ● بالعين المجردة لا يمكن التمييز بين حبيبات الكبريت والحديد. ● لا يمكن الفصل بين الحبيبات بالملقط.	د8
	● كيف يبدو لون الخليط؟ ● هل يمكنك التمييز بالعين المجردة بين حبيبات الحديد وحبيبات الكبريت ؟ ● هل يمكن الفصل بينهما باستعمال الملقط؟ إرساء الموارد المعرفية: ● الخليط (حديد - كبريت) خليط متجانس لا يمكن التمييز بين مكوناته بالعين المجردة ويستحيل فصلهما بالملقط.		

2 - الخليط صلب، سائل:

● اسكب في ثلاثة كؤوس زجاجية شفافة مختلفة نفس الكمية من الماء المقطر ، ثم أضف للأول ملعقة صغيرة من السكر وللثاني ملعقة ملح ثم أخلط جيدا كل مزيج.

● هل يمكنك معرفة الماء الحلو أو الماء المالح من الماء النقي بالعين المجردة ؟

● حاول فصل السكر والملح عن الماء بواسطة الترشيح أو الإبانة.

إرساء الموارد المعرفية:

● الخليطان (ماء - سكر) و (ماء - ملح) يشبهان الماء النقي لأن مكوناتهما امتزجت كلياً بالماء فكل منهما **خليط متجانس**. ولا يمكن فصل مكوناتهما بعملية الترشيح أو الإبانة.

3 - الخليط سائل، سائل:

أملأ الكأس بالماء ثم أضف لها كمية من ملون غذائي.

● ماذا يحدث ؟

● أخلط جيدا المزيج. ماذا يحدث ؟

● أترك المزيج لعدة دقائق ، هل يترسب الملون أم يطفو؟ هل يمكن ترشيحه ؟

إرساء الموارد المعرفية:

● الخليط (ماء - ملون غذائي) خليط متجانس لا يمكن التمييز بالعين بين مكوناته ولا فصلهما بالترشيح والإبانة.

2 - الخليط صلب، سائل:

تجربة 2:



الملاحظة: لا يمكن بالعين المجردة التمييز بينها ، لكن يمكن ذلك بحاسة الذوق.

● لا يمكن فصل السكر والملح عن الماء بواسطة الترشيح أو الإبانة.

3 - الخليط سائل، سائل:

تجربة 3:

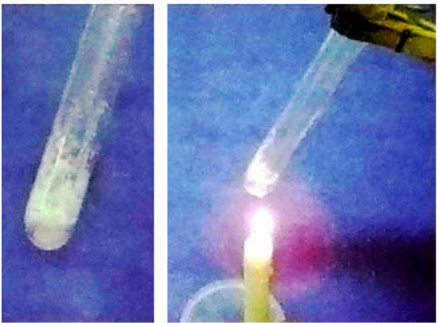


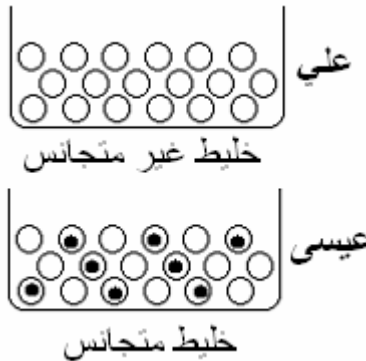
الملاحظة : ● ينحل الملون تدريجيا في الماء ويتوزع على كل محتوى الكأس.

● يمتزج الملون كلياً بالماء.
● لا يترسب الملون ولا يطفو ولا يمكن ترشيحه.

د10

د7

10د	1 - المغناطيس: تجربة 1: فصل الحديد عن الكبريت  ● تتجذب برادة الحديد وتلتصق بالمغناطيس ويبقى الكبريت داخل الصحن. 2 - التبخير: تجربة 2: فصل الملح والسكر عن الماء  ● الماء يتبخر. ● طعم الراسب الأبيض الناتج مالحة. ● نعم يمكن استعمال نفس الطريقة التبخير التام والتسخين لفصل مكونات الخليطين (ماء - سكر) و(ماء - ملون غذائي).	2 - فصل مكونات الخليط المتجانس : النشاط 2 : كيف نفصل بين مكوناته؟ : ● خذ مغناطيسا و غلفه بورقة ثم قربه من الخليط (حديد - كبريت) . ● ماذا يحدث ؟ إرساء الموارد المعرفية: ● يمكن فصل مكونات الخليط (حديد - كبريت) باستعمال مغناطيس. ● ضع كمية من الخليط (ماء - ملح) في أنبوب اختبار وقم بتسخينه حتى يتبخر كل الماء. ● ماذا تلاحظ ؟ ● بعد تبريد الأنبوب تعرف على مادة الراسب الأبيض. ● هل يمكن فصل مكونات الخليطين (ماء - سكر) و(ماء - ملون غذائي) بنفس الطريقة ؟ إرساء الموارد المعرفية: الخليط المتجانس هو خليط تمتزج مكوناته كليا ولا يمكن أن نميز بينها بالعين المجردة. ● لفصل مكونات الخليط المتجانس السائل نستعمل عادة عملية التبخير. التمثيل بالحبيبات :	

د5	 04 حبيبات تكون طبقة الماء 08 حبيبات تكون طبقة الملون الغذائي 12 حبيبة تكون الخليط	
د5	الحل أ (1 - من حيث التسمية: عيسى على صواب. التبرير: بالعين المجردة لا يمكن التمييز بين حبيبات السكر و حبيبات ملح الطعام. 2 - من حيث التمثيل الحبيبي: علي على صواب. التبرير: حبيبات الخليط المتجانس متماثلة. (ب) إجابتي:  تمارين منزلي: قام علي و عيسى بخلط كميتين متساويتين من السكر و ملح الطعام داخل صحن صغير. و أنجز كل منهما تمثيلا لحبيبات الخليط الناتج كالتالي:  أ - أيهما علي صواب. برّر إجابتك. ب - قدّم إجابتك تمارين 2 ، 3 ، 5 ، 7 و 9 ص 42 11 ، 12 ، 13 و 14 ص 43	تقويم الموارد المعرفية

المقطع التعليمي الثالث : الخلائط - الماء النقي - المحلول المائي
الوحدة التعليمية الأولى : الخلائط المتجانسة

2 - الخليط المتجانس :

النشاط 1 : كيف نميز الخليط المتجانس ؟:

1 - الخليط صلب، صلب:

لون الخليط (كبريت - برادة الحديد) رمادي.

● وهو خليط متجانس لا يمكن التمييز بين مكوناته بالعين المجردة ويستحيل فصلهما بالملقط.

2 - الخليط صلب، سائل:

● الخليطان (ماء - سكر) و (ماء - ملح) يشبهان الماء النقي لأن مكوناتهما امتزجت كلياً بالماء فكل منهما **خليط متجانس**. ولا يمكن فصل مكوناتهما بعملية الترشيح أو الإبانة.

3 - الخليط سائل، سائل:

أملأ الكأس بالماء ثم أضف لها كمية من ملون غذائي.

● الخليط (ماء - ملون غذائي) خليط متجانس لا يمكن التمييز بالعين بين مكوناته ولا فصلهما بالترشيح والإبانة.

2 - فصل مكونات الخليط المتجانس :

النشاط 2 : كيف نفصل بين مكوناته ؟:

1 - المغناطيس:

● يمكن فصل مكونات الخليط (حديد - كبريت) باستعمال **مغناطيس**.

2 - التبخير:

ضع كمية من الخليط (ماء - ملح) في أنبوب اختبار وقم بتسخينه حتى يتبخر كل الماء.

● لفصل مكونات الخليط (ماء - ملح) نستعمل طريقة **التبخير التام والتسخين** لفصل مكونات الخليطين (ماء - سكر) و (ماء - ملون غذائي).

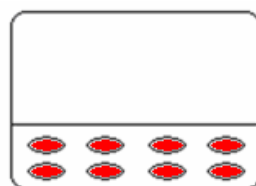
الخليط المتجانس هو خليط تمتزج مكوناته كلياً ولا يمكن أن نميز بينها بالعين المجردة.

● لفصل مكونات الخليط المتجانس السائل نستعمل عامة عملية **التبخير**.

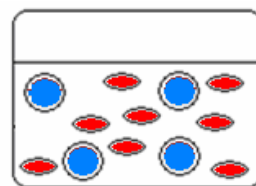
تمثيل الخليط المتجانس بنموذج الحبيبات :



04 حبيبات تكون
طبقة الماء



08 حبيبات تكون طبقة
الملون الغذائي



12 حبيبة تكون الخليط

طبقة
الخليط

تمارين تطبيقية:

11 ، 12 ، 13 و 14 ص 43

التمرين: 2 ، 3 ، 5 ، 7 و 9 ص 42

بطاقة تقنية لإجراء تقييم تكويني

الكفاءة الختامية :

- يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

مركبات الكفاءة :

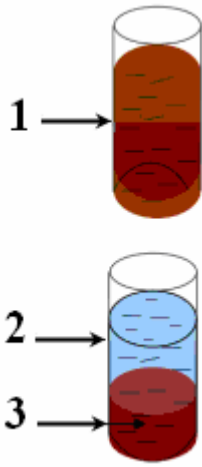
- 1 - يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبتين ، ويستخدمها لحل مشكلا يتعلق بها في المخبر وخارجه.
- 2 - يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب والبعيد.
- 3 - يتحكم في طرق تحويل الجسم المادي من حالة إلى أخرى ، بأخذ الاحتياطات الأمنية في العمل المخبري عند استخدام مصادر الحرارة.
- 4 - يعرف مختلف الخلائط من محيطه القريب والبعيد ، ويتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلائط تجريبيا.
- 5 - يستخدم معارفه حول المحلول المائي لحل مشكلات خاصة (استهلاك أو تحضير المحاليل المائية في المنزل وفي المخبر).
- 6 - التحذير من التلوث وكيفية حماية البيئة وأخذ الاحتياطات عند استعمال محاليل خطيرة.

وضعية الانطلاق :

التقويم هنا له وظيفة تشخيصية تنبئية ؛ فهو يهدف إلى:

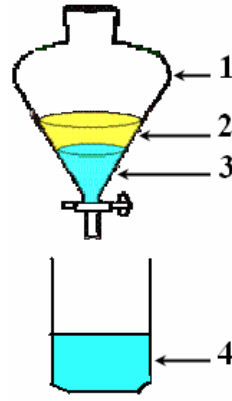
- 1 - تشخيص المكتسبات السابقة الضرورية لخدمة الكفاءة المستهدفة من المقطع التعليمي (التحكم في المعارف، الطرق، ...).
- 2 - الوقوف على التصورات الأولية أو "التمثيلات" لدى التلاميذ حول المفاهيم المستهدفة في المقطع التعليمي، والتي قد تقف عائقا لتعلم التلاميذ.
- 3 - يمكن أن تنجز المهمات الأولى فرديا أو جماعيا.
- 4 - تكون المعلومات المتحصل عليها أداة لتوجيه عملية التخطيط منذ البداية (قبل الانطلاق).

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعلمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي ♦ يطّلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويُقبل على استخدام تكنولوجيات العصر. ♦ يتعلم لغة الحوار وتقبل الرأي الآخر. ♦ يدرك أن سلامته قبل كل شيء ، و تتحقق بالحياة والحذر في التعامل مع المواد الخطيرة ومع مصادر الحرارة.	♦ يشرح كيفية التمييز بين الخليطين غير المتجانس والمتجانس ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بالفصل بين مكونات الخلّاط. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا في تعامله مع مختلف أنواع الخلّاط .	♦ يعرف أنواع الخلّاط غير المتجانسة والخلّاط المتجانسة. ♦ يميز بين الخلّاط. ♦ يفصل بين مكونات الخليطين غير المتجانس والمتجانس. ♦ يفسر الخلّاط بإعداد النموذج الحبيبي للمادة.	♦ يفهم التعليميّة. ♦ يميز بين الخلّاط غير المتجانسة والخلّاط المتجانسة بالعين المجردة ♦ يفصل بين مكونات الخلّاط غير المتجانسة والخلّاط المتجانسة. ♦ يمثل الخليطين غير المتجانسو المتجانس بنموذج الحبيبات. ♦ يحل المشكلات المرتبطة بفصل الخلّاط.	●وضعية تعليمية جزئية أولى: ● وضعية تجريبية تميز بين الخلّاط غير المتجانسة والخلّاط المتجانسة ● وضعية تجريبية حول فصل مكونات الخليطين غير المتجانس والمتجانس.



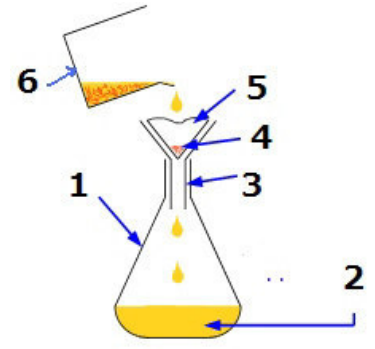
1 - ماء ملوث
2 - ماء صاف
3 - ركود الرمل والتراب.

تركيبة التركيز



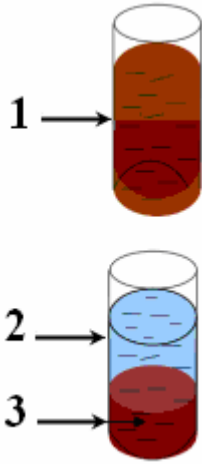
1 - حبة التصفيق
2 - زيت
3 - ماء صاف
4 - بيشر يحوي ماء صاف.

تركيبة الإبانة



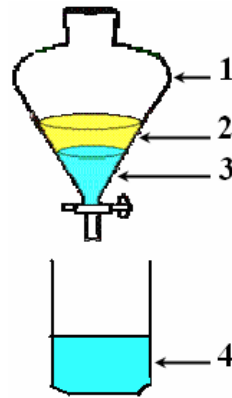
1 - دورق
2 - رشاحة (ماء صاف)
3 - قمع زجاجي
4 - مواد صلبة
5 - ورقة ترشيح
6 - بيشر يحوي ماء ملوث.

تركيبة الترشيح



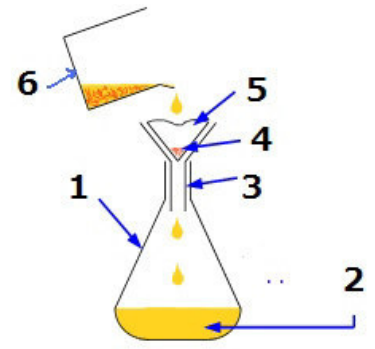
1 - ماء ملوث
2 - ماء صاف
3 - ركود الرمل والتراب.

تركيبة التركيز



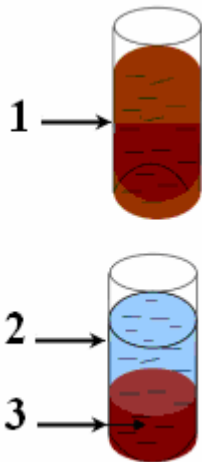
1 - حبة التصفيق
2 - زيت
3 - ماء صاف
4 - بيشر يحوي ماء صاف.

تركيبة الإبانة



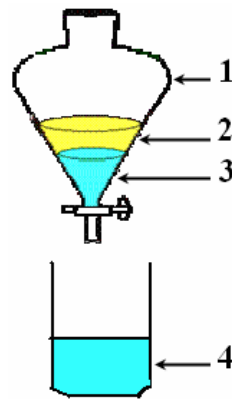
1 - دورق
2 - رشاحة (ماء صاف)
3 - قمع زجاجي
4 - مواد صلبة
5 - ورقة ترشيح
6 - بيشر يحوي ماء ملوث.

تركيبة الترشيح



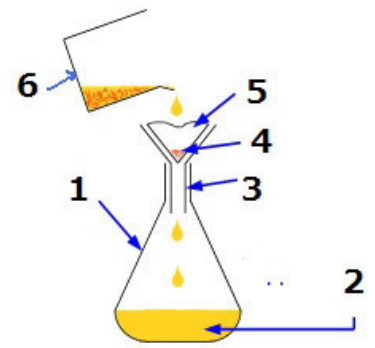
1 - ماء ملوث
2 - ماء صاف
3 - ركود الرمل والتراب.

تركيبة التركيز



1 - حبة التصفيق
2 - زيت
3 - ماء صاف
4 - بيشر يحوي ماء صاف.

تركيبة الإبانة



1 - دورق
2 - رشاحة (ماء صاف)
3 - قمع زجاجي
4 - مواد صلبة
5 - ورقة ترشيح
6 - بيشر يحوي ماء ملوث.

تركيبة الترشيح